

计算机系统导论下

学习笔记

内容提炼

2026 年 9 月 9 日

说明

本笔记对应卡内基梅隆大学 15-213 所用教材 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* (Bryant & O'Hallaron, 第三版) 的第二部分与第三部分, 即第 7–12 章。中文章名、节名与子节名按机械工业出版社《深入理解计算机系统》第三版译名, 层级与顺序与英文原书一致。试作版只充实第 7 章中已课堂讲授的内容 (至静态库扫描); 其余节保留原书标题。正文以公式陈述定义、成立条件、关键推导与结论。每一公式后写明: 数学上如何由输入算出输出, 以及得到的数在问题中的实际含义。

目录

说明	i
第七章 链接	1
7.1 编译器驱动程序	1
7.2 静态链接	1
7.3 目标文件	2
7.4 可重定位目标文件	2
7.5 符号和符号表	3
7.6 符号解析	3
7.7 重定位	5
7.8 可执行目标文件	6
7.9 加载可执行目标文件	6
7.10 动态链接共享库	6
7.11 从应用程序中加载和链接共享库	6
7.12 位置无关代码	7
7.13 库打桩机制	7
7.14 处理目标文件的工具	7
7.15 小结	7
第八章 异常控制流	8
8.1 异常	8
8.2 进程	8
8.3 系统调用错误处理	9
8.4 进程控制	9

8.5 信号	10
8.6 非本地跳转	12
8.7 操作进程的工具	12
8.8 小结	12
第九章 虚拟内存	13
9.1 物理和虚拟寻址	13
9.2 地址空间	13
9.3 虚拟内存作为缓存的工具	13
9.4 虚拟内存作为内存管理的工具	14
9.5 虚拟内存作为内存保护的工具	14
9.6 地址翻译	14
9.7 案例研究: Intel Core i7/Linux 内存系统	15
9.8 内存映射	16
9.9 动态内存分配	16
9.10 垃圾收集	18
9.11 C 程序中常见的与内存有关的错误	19
9.12 小结	21
第十章 系统级 I/O	22
10.1 Unix I/O	22
10.2 文件	22
10.3 打开和关闭文件	22
10.4 读和写文件	22
10.5 用 Rio 包健壮地读写	22
10.6 读取文件元数据	23
10.7 读取目录内容	23
10.8 共享文件	23
10.9 I/O 重定向	23
10.10 标准 I/O	23
10.11 综合: 该使用哪些 I/O 函数	24
10.12 小结	24

第十一章 网络编程	25
11.1 客户端-服务器编程模型	25
11.2 网络	25
11.3 全球 IP 因特网	25
11.4 套接字接口	26
11.5 Web 服务器	27
11.6 综合: TINY Web 服务器	28
11.7 小结	28
第十二章 并发编程	29
12.1 基于进程的并发编程	29
12.2 基于 I/O 多路复用的并发编程	29
12.3 基于线程的并发编程	30
12.4 多线程程序中的共享变量	31
12.5 用信号量同步线程	32
12.6 使用线程提高并行性	32
12.7 其他并发问题	33
12.8 小结	33

第七章 链接

链接（linking）把多个代码与数据片段收集并组合成一个可被加载到内存并执行的文件。它可发生在编译时（compile time）、加载时（load time）或运行时（runtime）。静态链接器（linker）ld 在生成可执行文件时完成前一种；动态链接器在后两种完成。

7.1 编译器驱动程序

贯穿本章的示例由 `main.c` 与 `sum.c` 组成：前者定义全局数组 `array` 并调用 `sum`，后者定义求和函数。`gcc` 是编译器驱动程序（compiler driver），按需调用预处理器 `cpp`、编译器 `cc1`、汇编器 `as` 与链接器 `ld`。

```
linux> gcc -Og -o prog main.c sum.c
linux> ./prog
```

翻译链写成

$$\text{main.c} \xrightarrow{\text{cpp}} \text{main.i} \xrightarrow{\text{cc1}} \text{main.s} \xrightarrow{\text{as}} \text{main.o},$$

对 `sum.c` 同样得到 `sum.o`，最后

$$(\text{main.o}, \text{sum.o}, \text{系统目标文件}) \xrightarrow{\text{ld}} \text{prog}.$$

每个箭头的输入是上一阶段的 ASCII 或二进制文件，输出是下一阶段的文件；`prog` 是可执行目标文件，不是源文件。`-Og` 只改变优化程度，不改变上述阶段划分。

运行 `./prog` 时，shell 调用加载器（loader）把 `prog` 映射进内存并把控制转到入口。加载器的输入是磁盘上的 ELF 可执行文件，输出是进程的虚拟地址空间中一段可执行映像。

7.2 静态链接

静态链接（static linking）指在生成 `prog` 时就把所需目标模块的代码与数据拷入可执行文件，运行时不再依赖那些 `.o` 或静态库 `.a`。它不是「运行时指令不能改」，也不是把操作系统、堆、栈一并拷进 `prog`。

链接器对输入的可重定位目标文件做两步。符号解析（symbol resolution）把每个引用绑定到恰好一个定义：

$$\text{Resolve}(r) = d, \quad r \in R, d \in D, |\{d\}| = 1.$$

输入是引用集合 R 与定义集合 D ；输出是从引用到定义的函数。 $\text{Resolve}(r)$ 表示「名字 r 最终用哪一份实体」，不是内存地址。找不到或强符号冲突则链接失败。

重定位（relocation）在合并节之后，把相对位置改成最终虚拟地址，并改写引用处的字节。若符号 s 被分配到运行时地址 $\text{ADDR}(s)$ ，则指令或数据中的占位字段被换成由 $\text{ADDR}(s)$ 算出的立即数或位移。 $\text{ADDR}(s)$ 是虚拟地址（无量纲的字节编号），取值在用户空间可映射范围内，例如本讲示例中代码约从 $0x400000$ 起。

分开编译的成立条件：只改一个 `.c` 时，重编该文件得到新 `.o`，再与未改的 `.o` 重新链接即可，不必重编全部源文件。

7.3 目标文件

链接器处理三类目标文件（object file）。可重定位目标文件 `.o` 由恰好一个 `.c` 汇编得到，地址未定死，用于再与其它模块合并。可执行目标文件（传统名 `a.out`）含可直接拷入内存执行的代码与数据。共享目标文件 `.so` 是可在加载时或运行时动态链接的特殊可重定位文件，Windows 上称为 DLL。

7.4 可重定位目标文件

Linux 上三类目标文件共用 ELF（Executable and Linkable Format）。文件从偏移 0 起依次为 ELF 头、（可执行文件需要的）段头表、各节、节头表。

节头表给出每个节在文件中的偏移与大小，供链接器按节合并。节标志（如是否含指令、是否可写、是否占用运行时内存）是给链接器的分类标签，用来决定哪些节打进同一加载段。段头表给出加载时 `mmap` 的虚拟地址、长度与页权限 $r/w/x$ ；进程真正生效的内存保护看段标志，不看节标志。同一段文件字节可以被两套索引描述：节头说「这是 `.text`」，段头说「映射到虚拟地址 V 、权限 $r-x$ 」。

常用节：`.text` 为机器指令；`.rodata` 为只读数据；`.data` 为已初始化全局/静态变量；`.bss` 为未初始化或按零初始化的全局/静态变量。若未初始化全局对象的运行时长度为 n 字节，则

$$|.bss|_{\text{file}} \approx 0, \quad |.bss|_{\text{mem}} = n.$$

左边是磁盘占用（节头记下大小，不存 n 个零），右边是加载后在数据段中留出的字节数，内容为 0。 n 是字节计数，不是变量的值。

`.symtab` 是符号表：函数名、全局/静态变量名，以及该符号所在节与节内偏移。它回答「名为 `sum` 的对象在哪一节、多大」，不能替代节头表；ELF 头先指向节头表，节头表再指出 `.symtab` 的文件偏移。`.rel.text` 与 `.rel.data`（或带加数的 `.rela.*`）分别记录代码中的指令与数据中的指针哪些字节需要在链接时改写。`.debug` 在 `gcc -g` 时生成，供调试，不参与取指。

7.5 符号和符号表

对模块 m （一个 `.o`），链接符号分三类。全局符号由 m 定义且可被其它模块引用，对应无 `static` 的函数与全局变量。外部符号是 m 引用、定义在其它模块的全局符号。局部链接符号仅由 m 定义与引用，对应带 `static` 的函数与全局变量。局部链接符号不是函数内自动变量：`main` 里的 `val`、`sum` 里的 `i` 与 `s` 在栈上，链接器不处理它们。

函数内 `static` 变量存储在 `.data` 或 `.bss`，进程内一份，函数返回后仍在。若 f 与 g 各有 `static int x`，编译器为每个定义分配独立存储，并在符号表中写成互异局部名（如 `x.1`、`x.2`）。这些名字对其它 `.o` 不可见。

在示例中，`main.o` 定义 `main`、`array` 并引用 `sum`；`sum.o` 定义 `sum`。解析把前者对 `sum` 的引用接到后者的定义。

7.6 符号解析

解析把每个引用与输入模块符号表中恰好一个定义关联。模块内局部符号由编译器保证唯一；全局符号可能跨模块重名，须按下一小节的强弱规则处理。若引用在全部输入中都无法定义，链接器报 `undefined reference` 并终止。

7.6.1 链接器如何解析多重定义的全局符号

编译器把每个全局符号标为强（strong）或弱（weak），汇编器写入符号表。函数与已初始化全局变量是强符号；未初始化全局变量（如文件作用域 `int foo;`）是弱符号。`int foo=0;` 有初值，是强符号。

Linux 链接器规则：不允许多个同名强符号，否则报错；一个强符号与若干弱符号同名则选强符号，弱引用接到该定义；多个弱符号同名则任意选一个（可用 `gcc -fno-common` 改为遇多重定义即报错）。

若模块 1 有强符号 x 而模块 2 有弱符号 x ，则

$$\text{REF}(x.2) \rightarrow \text{DEF}(x.1).$$

箭头左边是引用所在模块，右边是被选中的定义所在模块。输出不是「两个变量」，而是全程序共用一份 x 。

若一边是 `int x; int y;`、另一边是 `double x;`，弱符号合并后两边对 $|x|$ 的看法不同： x_{86-64} 上 $|\text{int}| = 4$ 、 $|\text{double}| = 8$ ，对 x 的 8 字节写可能覆盖相邻的 y 。若 x 、 y 已初始化而为强符号，布局已定，对接到 `int x` 上的 `double` 写入会覆盖 y 。

实践：能不用全局则不用；仅本文件用则加 `static`；跨文件定义时初始化以得到强符号；引用别处的定义用 `extern`。

7.6.2 与静态库链接

静态库（static library）是带索引的归档（archive）`.a`，由 `ar` 把许多 `.o` 打包而成。链接器只把当前未解析引用所需要的那些成员拷进可执行文件，不是把整个归档拷进去。生成 `prog` 之后运行不再需要该 `.a`；重新链接时仍需提供 `.a`。

不用库时的两种极端都不合适：把全部标准函数放进一个巨大 `.o` 会浪费空间与重编时间；每个函数一个 `.o` 则要求程序员显式列出依赖。归档把「一函数一 `.o`」装进一个文件，由链接器按符号抽取。

课堂数据（2015 年演示系统）：`libc.a` 约 4.6 MB、1496 个成员；`libm.a` 约 2 MB、444 个成员。这些数是归档体积与成员个数，不是某个函数的运行时间。

向量库示例：`addvec.c` 与 `multvec.c` 经

```
ar rcs libvector.a addvec.o multvec.o
```

打成 `libvector.a`。`main2.c` 调用 `addvec` 与 `printf`。`#include <stdio.h>` 按系统路径找头文件；`#include "vector.h"` 通常先搜当前目录。头文件只提供声明，不把库代码链进程序。链接时抽出 `addvec.o` 以及 `libc.a` 中的 `printf.o` 及其依赖；不抽 `multvec.o`。可执行文件常命名为 `prog2c`，其中 `c` 表示 compile-time 静态链接。

7.6.3 链接器如何使用静态库来解析引用

从左到右扫描命令行上的 `.o` 与 `.a`。维护三个集合，初值皆空： E 为将并入可执行文件的目标文件集合， U 为尚未定义的引用符号集合， D 为已经见到定义的符号集合。

对每个输入 f ：若 f 是目标文件，则

$$E \leftarrow E \cup \{f\}, \quad U \leftarrow (U \cup \text{Ref}(f)) \setminus \text{Def}(f), \quad D \leftarrow D \cup \text{Def}(f).$$

$\text{Ref}(f)$ 、 $\text{Def}(f)$ 分别是 f 中的引用名与定义名。 U 中剩下的是「还没有定义的名字」，不是地址。

若 f 是归档，则反复查找能定义 U 中某个符号的成员 m ，把 m 当作目标文件加入 E 并更新 U 、 D ，直到不再变化；未被选中的成员丢弃。扫描结束时若 $U \neq \emptyset$ ，报错。

因此库只解析「当时 U 里已有的名字」。gcc -L. libtest.o -lmine 先让 libfun 进入 U ，再扫 libmine.a 抽出定义；gcc -L. -lmine libtest.o 扫库时 $U = \emptyset$ ，一个成员都不抽，随后出现的引用无法解析。准则：把库放在命令行末尾；若 A 依赖 B ，写 -lA -lB；循环依赖可重复写某个库。

共享库 .so 不按成员抽取拷贝，链接时通常只记录依赖；但 GNU 链接器在 --as-needed 下仍按从左到右消当前未解析符号，故 -l 仍宜放在程序 .o 之后。运行时需要能找到 .so，这与静态 .a 不同。

7.7 重定位

符号解析完成后，链接器合并各 .o 的同类节，为每个符号选定 $\text{ADDR}(s)$ ，再按重定位条目改写引用。

7.7.1 重定位条目

汇编器遇到最终位置未知的对象时生成重定位条目，代码条目在 .rel.text，数据指针条目在 .rel.data。ELF 条目含偏移 $r.offset$ 、符号 $r.symbol$ 、类型 $r.type$ 与加数 $r.addend$ 。

对 main.o 中 `sum(array,2)`，objdump -r -d 可见两处占位零。mov \$0,%edi 对应类型 R_X86_64_32、符号 array：把 array 的 32 位绝对地址写入立即数。call 的 e8 00 00 00 00 对应类型 R_X86_64_PC32、符号 sum、加数 -4：写入相对下一条指令的 32 位位移。常数 2 编 main.o 时已确定，无重定位条目。

7.7.2 重定位符号引用

链接器已选定节地址 $\text{ADDR}(s)$ 与符号地址 $\text{ADDR}(r.symbol)$ 。对节 s 中每条条目 r ，令 $refptr = s + r.offset$ 指向待改的 4 字节。

PC 相对 (R_X86_64_PC32)：

$$\begin{aligned} refaddr &= \text{ADDR}(s) + r.offset, \\ *refptr &= \text{ADDR}(r.symbol) + r.addend - refaddr. \end{aligned}$$

$refaddr$ 是这 4 字节字段自己的运行时地址； $*refptr$ 是写入指令的有符号位移，单位字节，使 CPU 用「下一条指令地址加位移」落到目标。

示例： $\text{ADDR}(.text) = 0x4004d0$ ， $r.offset = 0xf$ ， $\text{ADDR}(\text{sum}) = 0x4004e8$ ， $r.addend = -4$ ，则

$$refaddr = 0x4004df, \quad *refptr = 0x5.$$

0x5 不是 `sum` 的绝对地址。执行 `call` 时 PC 为下一条指令地址 0x4004e3,

$$0x4004e3 + 0x5 = 0x4004e8 = \text{ADDR}(\text{sum}).$$

绝对寻址 (`R_X86_64_32`):

$$*refptr = \text{ADDR}(r.symbol) + r.addend.$$

对 `array`, $r.addend = 0$, $\text{ADDR}(\text{array}) = 0x601018$, 立即数即该虚拟地址, 送入 `%edi` 作为指针实参。

7.8 可执行目标文件

可执行 ELF 含 ELF 头、段头表、已合并的 `.init/.text/.rodata/.data`, 以及运行时展开的 `.bss`。 `.symtab` 与 `.debug` 可保留供调试, 加载执行不必依赖它们。静态链接后 `main` 与 `sum` 出现在同一 `.text` 中, 带最终虚拟地址。

7.9 加载可执行目标文件

加载器按段头 `mmap` 可执行文件。典型布局 (本讲示例): 只读可执行段从 0x400000 起, 含 `.init/.text/.rodata`; 其后为可读可写数据段, 含 `.data` 与清零后的 `.bss`; 再往上堆 (`brk`)、共享库映射区、向下增长的用户栈 (`%rsp`), 最高处为用户不可见的内核虚拟内存。

未初始化的全局/`static` 变量在加载之后、`main` 之前被置 0 (`.bss`)。函数内非 `static` 局部变量在栈上, 加载不清零, 使用前必须自行赋值。

7.10 动态链接共享库

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充, 此处不编造结论。

7.11 从应用程序中加载和链接共享库

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充, 此处不编造结论。

7.12 位置无关代码

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

7.13 库打桩机制

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

7.13.1 编译时打桩

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

7.13.2 链接时打桩

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

7.13.3 运行时打桩

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

7.14 处理目标文件的工具

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

7.15 小结

静态链接在生成可执行文件时完成符号解析与重定位，把用到的 .o 及静态库成员拷入 prog。解析是引用到定义的单值映射；重定位用 ADDR 与加数填写绝对地址或 PC 相对位移。静态库按命令行顺序用集合 E, U, D 抽取成员，故库应放在引用它们的目标文件之后。

第八章 异常控制流

本章对应原书第 8 章 Exceptional Control Flow。课堂尚未讲授，以下仅保留目录。

8.1 异常

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

8.1.1 异常处理

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

8.1.2 异常类别

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

8.1.3 Linux/x86-64 系统中的异常

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

8.2 进程

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

8.2.1 逻辑控制流

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

8.2.2 并发流

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

8.2.3 私有地址空间

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

8.2.4 用户模式和内核模式

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

8.2.5 上下文切换

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

8.3 系统调用错误处理

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

8.4 进程控制

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

8.4.1 获取进程 ID

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

8.4.2 创建和终止进程

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

8.4.3 回收子进程

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

8.4.4 让进程休眠

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

8.4.5 加载并运行程序

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

8.4.6 利用 fork 和 execve 运行程序

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

8.5 信号

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

8.5.1 信号术语

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

8.5.2 发送信号

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

8.5.3 接收信号

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

8.5.4 阻塞和解除阻塞信号

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

8.5.5 编写信号处理程序

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

8.5.6 同步流以避免讨厌的并发错误

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

8.5.7 显式地等待信号

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

8.6 非本地跳转

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

8.7 操作进程的工具

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

8.8 小结

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

第九章 虚拟内存

本章对应原书第 9 章 Virtual Memory。课堂尚未讲授，以下仅保留目录。

9.1 物理和虚拟寻址

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.2 地址空间

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.3 虚拟内存作为缓存的工具

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.3.1 DRAM 缓存的组织

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.3.2 页表

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.3.3 页命中

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.3.4 缺页

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.3.5 分配页面

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.3.6 再论局部性

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.4 虚拟内存作为内存管理的工具

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.5 虚拟内存作为内存保护的工具

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.6 地址翻译

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.6.1 结合缓存和虚拟内存

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.6.2 利用 TLB 加速地址翻译

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.6.3 多级页表

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.6.4 端到端的地址翻译

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.7 案例研究：Intel Core i7/Linux 内存系统

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.7.1 Core i7 地址翻译

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.7.2 Linux 虚拟内存系统

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.8 内存映射

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.8.1 再看共享对象

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.8.2 再看 fork 函数

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.8.3 再看 execve 函数

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.8.4 使用 mmap 函数的用户级内存映射

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.9 动态内存分配

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.9.1 malloc 和 free 函数

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.9.2 为什么要使用动态内存分配

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.9.3 分配器的要求和目标

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.9.4 碎片

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.9.5 实现问题

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.9.6 隐式空闲链表

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.9.7 放置已分配块

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.9.8 分割空闲块

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.9.9 获取额外的堆内存

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.9.10 合并空闲块

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.9.11 带边界标记的合并

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.9.12 实现一个简单的分配器

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.9.13 显式空闲链表

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.9.14 分离的空闲链表

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.10 垃圾收集

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.10.1 垃圾收集器的基本知识

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.10.2 Mark&Sweep 垃圾收集器

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.10.3 C 程序的保守 Mark&Sweep

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.11 C 程序中常见的与内存有关的错误

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.11.1 间接引用坏指针

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.11.2 读未初始化的内存

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.11.3 允许栈缓冲区溢出

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.11.4 假设指针和它们指向的对象是相同大小的

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.11.5 造成错位错误

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.11.6 引用指针，而不是它所指向的对象

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.11.7 误解指针运算

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.11.8 引用不存在的变量

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.11.9 引用空闲堆块中的数据

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.11.10 引起内存泄漏

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

9.12 小结

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

第十章 系统级 I/O

本章对应原书第 10 章 System-Level I/O。课堂尚未讲授，以下仅保留目录。

10.1 Unix I/O

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

10.2 文件

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

10.3 打开和关闭文件

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

10.4 读和写文件

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

10.5 用 Rio 包健壮地读写

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

10.5.1 Rio 无缓冲的输入输出函数

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

10.5.2 Rio 带缓冲的输入函数

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

10.6 读取文件元数据

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

10.7 读取目录内容

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

10.8 共享文件

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

10.9 I/O 重定向

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

10.10 标准 I/O

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

10.11 综合：该使用哪些 I/O 函数

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

10.12 小结

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

第十一章 网络编程

本章对应原书第 11 章 Network Programming。课堂尚未讲授，以下仅保留目录。

11.1 客户端—服务器编程模型

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

11.2 网络

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

11.3 全球 IP 因特网

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

11.3.1 IP 地址

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

11.3.2 因特网域名

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

11.3.3 因特网连接

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

11.4 套接字接口

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

11.4.1 套接字地址结构

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

11.4.2 socket 函数

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

11.4.3 connect 函数

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

11.4.4 bind 函数

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

11.4.5 listen 函数

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

11.4.6 accept 函数

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

11.4.7 主机和服务的转换

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

11.4.8 套接字接口的辅助函数

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

11.4.9 示例回声客户端和服务端

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

11.5 Web 服务器

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

11.5.1 Web 基础

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

11.5.2 Web 内容

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

11.5.3 HTTP 事务

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

11.5.4 服务动态内容

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

11.6 综合：TINY Web 服务器

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

11.7 小结

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

第十二章 并发编程

本章对应原书第 12 章 Concurrent Programming。课堂尚未讲授，以下仅保留目录。

12.1 基于进程的并发编程

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

12.1.1 基于进程的并发服务器

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

12.1.2 进程的优劣

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

12.2 基于 I/O 多路复用的并发编程

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

12.2.1 基于 I/O 多路复用的并发事件驱动服务器

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

12.2.2 I/O 多路复用的优劣

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

12.3 基于线程的并发编程

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

12.3.1 线程执行模型

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

12.3.2 Posix 线程

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

12.3.3 创建线程

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

12.3.4 终止线程

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

12.3.5 回收已终止的线程

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

12.3.6 分离线程

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

12.3.7 初始化线程

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

12.3.8 基于线程的并发服务器

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

12.4 多线程程序中的共享变量

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

12.4.1 线程内存模型

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

12.4.2 将变量映射到内存

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

12.4.3 共享变量

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

12.5 用信号量同步线程

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

12.5.1 进度图

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

12.5.2 信号量

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

12.5.3 使用信号量来实现互斥

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

12.5.4 利用信号量来调度共享资源

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

12.5.5 综合：基于预线程化的并发服务器

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

12.6 使用线程提高并行性

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

12.7 其他并发问题

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

12.7.1 线程安全

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

12.7.2 可重入性

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

12.7.3 在线程化的程序中使用已存在的库函数

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

12.7.4 竞争

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

12.7.5 死锁

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。

12.8 小结

本节标题依 *Computer Systems: A Programmer's Perspective* 第三版目录保留。正文待后续课堂补充，此处不编造结论。